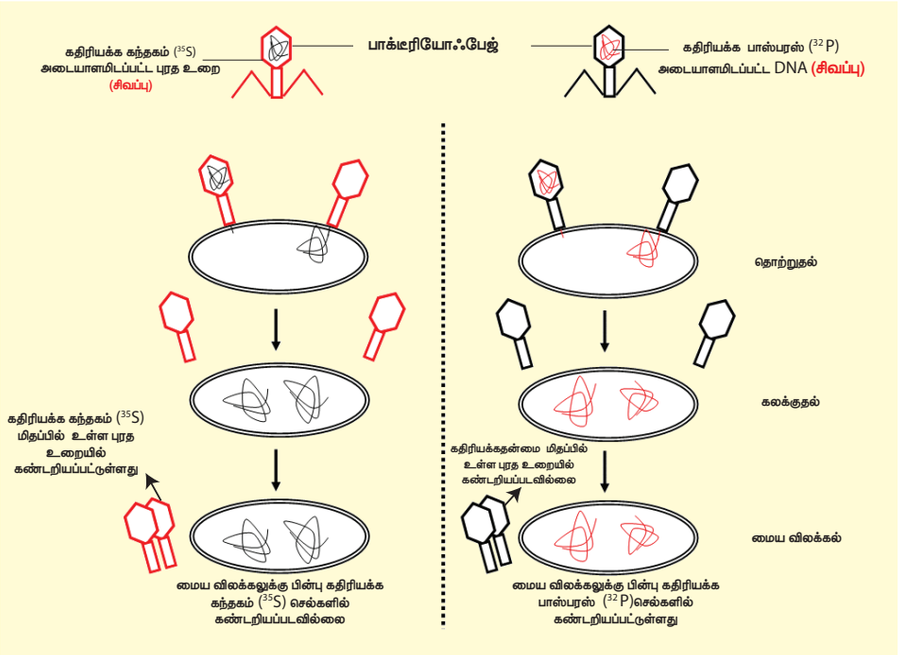


படம் 5.2 ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் (கலக்கி) பரிசோதனை

இப்பொருள் இல்லை. ஆகவே இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கதிரியக்க தன்மை கொண்ட ஐசோடோப்புகளான கந்தகத்தின் ^{35}S, பாஸ்பரஸின் ^{32}P ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி ஹார்ஷேவும் சேஸீம் சோதனைகளை வடிவமைத்தனர். இதன் மூலம் தொற்று ஏற்படுத்தும் போது வைரஸின் புரதம் மற்றும் நியுக்ளிக் அமிலங்களை தனித்தனியான பாதைகளில் கண்காணிக்க இயலும். ^{35}S அல்லது ^{32}P ஐசோடோப்புகள் உள்ள வளர் ஊடகத்தில் உள்ள பாக்டீரியாக்களில் தொற்று ஏற்படுத்த ∴பேஜ்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. ^{35}S உள்ள ஊடகத்தில் வளரும் பாக்டீரியோ∴பேஜ்ஜில் புரதங்களும், ^{32}P உள்ள ஊடகத்தில் வளரும் ∴பேஜ்களில் டி.என்.ஏ.க்களும் அடையாளமிடப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு ∴பேஜ்களின் டி.என்.ஏவும் புரதமும் வெவ்வேறு அடையாளங்களை பெற்றிருப்பதால் இனம் காண்பது எளிதாகிறது.

இவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட ∴பேஜ்களை, அடையாளமிடப்படாத எ.கோலை பாக்டீரியங்களோடு ஹர்ஷேவும் சேஸும் கலந்தனர். இதனால் ∴பேஜ்கள் பாக்டீரியங்களை தாக்கி அவற்றின் மரபணுப் பொருட்களை பாக்டீரியாவினுள் செலுத்தின. இவ்வாறு தொற்றுக்கு உள்ளான பாக்டீரியங்களை (பாக்டீரிய சிதைவுக்கு முன்பு) மிதமான குலுக்கலுக்கு ஆட்படுத்தி அதில் ஒட்டியுள்ள பொருட்கள் விடுவிக்கப்பட்டன. பின்னர், பாக்டீரியங்களை ஆய்வு செய்ததில், ^{32}P இணைந்த பொருட்கள் மட்டுமே இருந்தன. வெளியில் உள்ள ஊடகத்தில் ^{35}S இணைந்த பொருட்கள் இருந்தன. புதிய தலைமுறை ∴பேஜ்களில் கதிரியக்க சோதனை செய்தபோது அவற்றில் வெறும் ^{32}P மட்டுமே இருந்ததும், ^{35}S இல்லாமலிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது (படம் 5.2). எனவே இம்முடிவுகள் மூலம், பாக்டீரியா செல்களுக்குள் சென்றவை டி.என்.ஏ பொருட்கள் மட்டுமே, புரத உறை பொருட்கள் அல்ல என்பது தெளிவாக்கப்பட்டது. இவ்வாறு, ஹர்ஷேவும் சேஸும், வைரஸிடமிருந்து பாக்டீரியாவுக்கு பாரம்பரிய செய்தியைக் கொண்டு சென்றது புரதங்கள் அல்ல டி.என்.ஏ மட்டுமே என இறுதியாக நிரூபித்தனர்.

5.4 நியுக்ளிக் அமிலங்களின் வேதியியல்

நியுக்ளிக் அமிலங்களான, டி.என்.ஏக்களே (அல்லது ஆர்.என்.ஏ) மரபணுப் பொருட்கள் என்று அடையாளம் கண்ட பின்பு, அம்மூலக்கூறுகளின் வேதி அமைப்பினை ஆய்வு செய்வதில் நாம் இனி முனைய வேண்டும். பொதுவாக, நியுக்ளிக் அமிலங்கள் நீண்ட சங்கிலியாகும். இதில் நியுக்ளியோடைடுகள் எனும் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள துணை அலகுகளின் பாலிமெர்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நியுக்ளியோடைடு துணை அலகும், மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. அவை,

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 72 27/12/2022 18:52:41